

盐类水解的应用

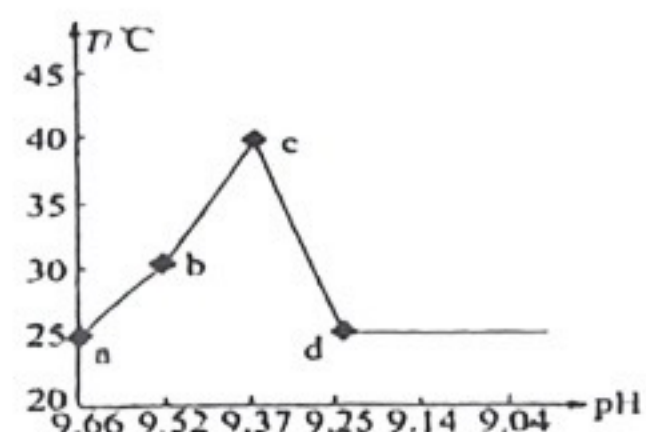
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

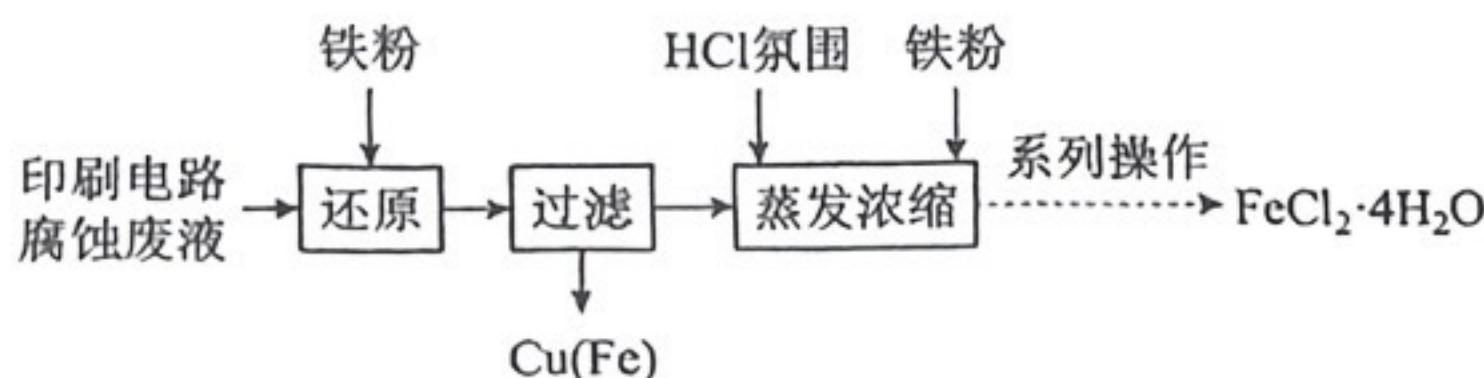
- 把 AlCl_3 溶液蒸干并充分灼热，最后得到的固体最有可能是 ()
 A. $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ B. AlCl_3 C. $\text{Al}(\text{OH})_3$ D. Al_2O_3
- 室温下， 0.1 mol/L 的 XCl 、 YCl 、 ZCl 三种盐溶液的 pH 分别为 4、5、6，则 XOH 、 YOH 、 ZOH 三种碱的强弱顺序为 ()
 A. $\text{XOH} > \text{YOH} > \text{ZOH}$ B. $\text{YOH} > \text{XOH} > \text{ZOH}$
 C. $\text{ZOH} > \text{XOH} > \text{YOH}$ D. $\text{ZOH} > \text{YOH} > \text{XOH}$
- 在 pH 都等于 9 的 NaOH 和 CH_3COONa 两种溶液中，由水产生的 OH^- 的浓度分别为 $a \text{ mol/L}$ 和 $b \text{ mol/L}$ ，则 a 和 b 的关系是 ()
 A. $a > b$ B. $a = 10^{-4}b$ C. $b = 10^{-4}a$ D. $a = b$
- 常温下，下列关于醋酸及醋酸盐的说法不正确的是 ()
 A. 纯水中逐滴加入冰醋酸后， K_w 减小
 B. CH_3COONa 溶液呈碱性，说明 CH_3COOH 是弱酸
 C. 铁与稀硫酸反应时，加少量醋酸钠固体， H_2 的生成速率减小
 D. 将 CH_3COONa 溶液小火蒸干，不能得到 CH_3COONa 晶体
- 为了除去 MgCl_2 酸性溶液中的 Fe^{3+} ，可在加热搅拌的条件下加入一种试剂，过滤后，在向滤液中加入适量的盐酸，这种试剂是 ()
 A. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ B. MgO C. Na_2CO_3 D. MgCO_3
- 下列有关水解应用的说法中不正确的是 ()
 A. 用纯碱溶液去油污
 B. 明矾溶于水形成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体能吸附水中悬浮物，可用于水的净化
 C. 古人使用草木灰浸取液洗衣服与盐类水解原理有关
 D. 泡沫灭火器中常使用的原料是碳酸钠和硫酸铝
- NH_4Cl 溶液中放入镁粉能放出 H_2 和 NH_3 ，产生这种现象的原因是 ()
 A. 金属镁把 NH_3 置换出来
 B. 镁具有强还原性， NH_4^+ 具有氧化性，发生氧化还原反应
 C. 因为 NH_4^+ 水解后溶液显酸性， Mg 与 H^+ 反应放出 H_2 ，平衡向正反应方向移动
 D. 因为 Mg 与水反应，生成的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 与 NH_4Cl 反应

8. 对 $0.1 \text{ mol/L Na}_2\text{SO}_3$ 溶液先升温, 后降温, 溶液的 pH 与温度关系如图所示。下列说法正确的是 ()

- ☒ A. a, d 点溶液的 pH 不同原因可能是水的离子积不同
☒ B. abc 段 pH 减小的原因是 SO_3^{2-} 被空气中的氧气氧化
☐ C. cd 段 pH 减小只因降温抑制了 SO_3^{2-} 的水解引起
☐ D. a 点溶液中, $c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{HSO}_3^-) > c(\text{H}_2\text{SO}_3)$



9. 实验室从印刷电路腐蚀废液中回收 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 Cu 的流程如下:

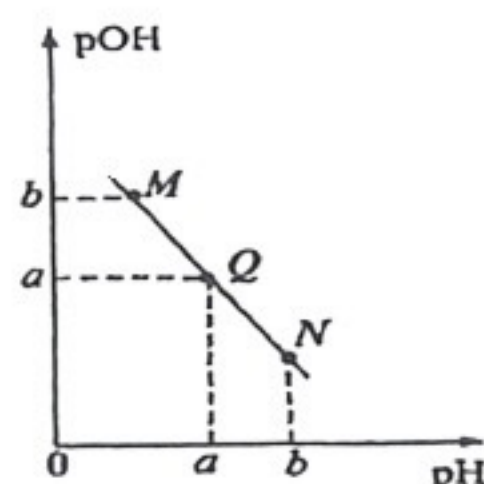


已知印刷电路腐蚀废液中主要成分为 FeCl_2 、 FeCl_3 、 CuCl_2 。下列说法错误的是 ()

- ☐ A. “过滤”后, 可用 KSCN 检验滤液中是否含有 Fe^{3+}
☐ B. HCl 的作用是防止 Fe^{2+} 水解, 铁粉的作用是防止 Fe^{2+} 被氧化
☐ C. “蒸发浓缩”过程中, 待溶液中出现大量晶体时停止加热
☐ D. 已知“系列操作”中第一步为趁热过滤, 其目的是防止 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 析出

10. 某温度下, 向一定体积 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液中逐滴加入等浓度的 NaOH 溶液, 溶液中 pOH ($\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-]$) 与 pH 的变化关系如图所示, 则 ()

- ☐ A. M 点所示溶液导电能力强于 Q 点
☐ B. N 点所示溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+)$
☐ C. M 点和 N 点所示溶液中水的电离程度相同
☐ D. Q 点消耗 NaOH 溶液的体积等于醋酸溶液的体积



二、填空题

11. 相同物质的量浓度的下列溶液: ① NaHCO_3 ; ② Na_2CO_3 ; ③ NH_4Cl ; ④ NaHSO_4 ; ⑤ NaCl ; ⑥ H_2SO_4 ; ⑦ NaOH 。pH 由大到小的顺序是 _____ (填序号)。

12. 电解质的水溶液跟日常生活、工农业生产和环境保护息息相关, 请按要求填空。

(1) Al_2S_3 无法在水溶液中制备, 原因是: _____ (用离子方程式解释)。

(2) 要除去 CuCl_2 溶液中少量的 FeCl_3 可以选择的除杂试剂有: _____。

- A. NaOH B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ C. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ D. $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$

(3) 从 MgCl_2 溶液中得到 MgCl_2 固体的操作是 _____。

(4) 蒸干并灼烧 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液, 得到的产物是 _____ (填化学式)。

(5) 相关弱酸的电离平衡常数见表, 回答下列问题:

弱酸或弱碱	HCN	H ₂ CO ₃	H ₂ SO ₃
K_a	6.2×10^{-10}	$K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$ $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$	$K_{a1} = 10^{-1.85}$ $K_{a2} = 10^{-7.20}$

①25℃时，向 NaCN 溶液中通入少量 CO₂，反应的离子方程式为_____。

②下列措施中能使醋酸的水溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大的同时 $c(\text{H}^+)$ 减小的是_____ (填标号)。

A. 加入 CH₃COONa 固体

B. 加入固体 NaHSO₄

C. 加入 NaCN 固体

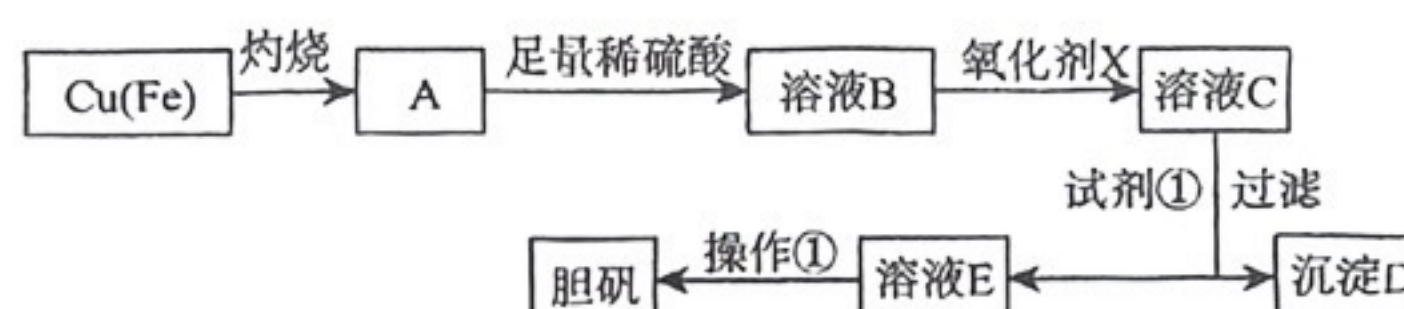
D. 升高温度

(6) 常温下，pH=12 的 NaOH 溶液与 pH=3 的 H₂SO₄ 溶液按体积比为 1：9 混合，所得溶液的 pH 值为_____。(近似认为酸碱总体积就是混合液体积)

(7) 常温下，Na₂SO₃ 溶液中通入 SO₂ 至恰好呈中性，对此时溶液中的离子浓度排序

_____。

13. 下图是利用废铜屑（含杂质铁）制备胆矾（硫酸铜晶体）的流程。



部分正离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的 pH 见下表：

沉淀物	Fe(OH) ₃	Fe(OH) ₂	Cu(OH) ₂
开始沉淀	2.7	7.5	4.4
完全沉淀	3.7	9.7	6.7

(1) 溶液 B 中含有的金属离子有_____。(填离子符号)。

(2) 下列物质中可以做氧化剂 X 的是_____ (不定项)。

A. NaClO

B. H₂O₂

C. KMnO₄

D. O₂

(3) 试剂①可通过调节 pH 除去 Fe³⁺。沉淀 D 的化学式为_____，试剂①可以选择_____ (填化学式)，操作时需控制 pH 值的范围为_____。

(4) 写出实验室配制 FeCl₃ 溶液的方法：_____。

(5) 溶液 E 经过操作①可得到胆矾，操作①为_____、_____、过滤、洗涤、干燥。